

CrackSAM 2 et Frangi-graphe



Bilan des essais et choix de la prochaine intégration

Inria, équipe AYANA : Louis HAUSEUX, Josiane ZERUBIA

Cerema, équipe ENDSUM : Raphaël ANTOINE, Philippe FOUCHER, Pierre CHARBONNIER



Point de départ

Les modèles de fondation sont devenus incontournables en segmentation d'images. [1–3]

Base

SAM 2 fournit des représentations visuelles générales et une interface de segmentation guidée.

Adaptation

CrackSAM transforme cette base en segmenter automatique de fissures.

Géométrie

Frangi apporte des lignes, des orientations et des connexions.

Objectif : utiliser Frangi sans dégrader la prédiction de SAM 2.

[1] Kirillov et al., ICCV 2023. [2] Ravi et al., 2024. [3] Carion et al., ICLR 2026.

01

De SAM à CrackSAM



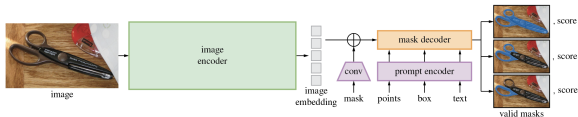
Trois générations de SAM



Chaque version élargit le type d'entrée et le domaine d'utilisation.

[1] Kirillov et al., ICCV 2023. [2] Ravi et al., 2024. [3] Carion et al., ICLR 2026.

SAM (2023) : une segmentation guidée sur image



Encodeur image

ViT; l'image est encodée une fois

Encodeur d'invites

point positif/négatif, boîte ou masque

Décodeur de masque

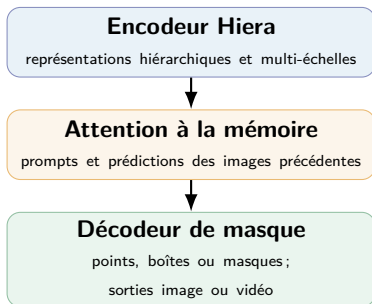
léger; produit plusieurs masques si l'invite est ambiguë

Pour notre application

SAM délimite un objet indiqué par une invite. CrackSAM l'adapte à la prédiction binaire « fissure / fond ». [1]

[1] Kirillov et al., *Segment Anything*, ICCV 2023.

SAM 2 (2024) : un modèle commun pour l'image et la vidéo



Ajouts techniques [2]

- ▶ mémoire continue pour suivre un objet ;
- ▶ connexions haute résolution vers le décodeur ;
- ▶ tête indiquant si l'objet est présent ;
- ▶ entraînement commun sur images et vidéos.

En mode image, la mémoire est vide : l'image est traitée comme une vidéo d'une seule image.

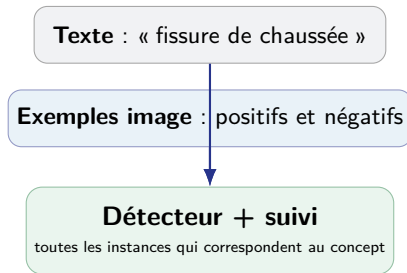
Segmentation d'image
plus précis
et 6 × plus rapide que SAM

Segmentation vidéo
3× moins
d'interactions que les méthodes comparées

[2] Ravi et al., *SAM 2 : Segment Anything in Images and Videos*, 2024.



SAM 3 (2025) : segmenter toutes les instances d'un concept



Ajouts techniques [3]

- ▶ encodeur visuel partagé ;
- ▶ détecteur d'image de type DETR ;
- ▶ module de suivi à mémoire hérité de SAM 2 ;
- ▶ tête de présence séparant reconnaissance et localisation.

Les points, boîtes et masques restent disponibles pour corriger une instance.

Pour les fissures

Le texte et les exemples peuvent aider à reconnaître le concept. La précision sur des structures très fines doit toutefois être évaluée séparément.

[3] Carion et al., *SAM 3 : Segment Anything with Concepts*, ICLR 2026.



Pourquoi nous utilisons SAM 2

Notre tâche est une segmentation automatique, binaire, sur des images fixes.

Tâche

SAM 2 s'adapte directement à une classe connue. SAM 3 vise toutes les instances d'un concept.

Représentations

Les représentations Hiera-L sont déjà utilisées par notre baseline et par le correcteur Frangi.

Comparaison

Passer à SAM 3 changerait simultanément l'encodeur, la tâche et l'interface d'entrée.

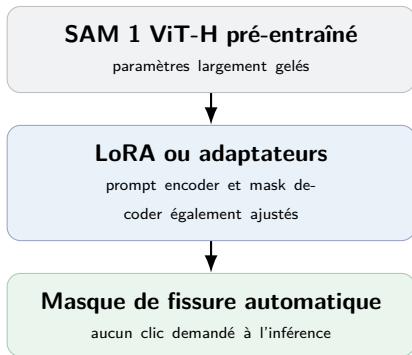
Choix

Nous poursuivons l'intégration de Frangi avec **SAM 2**. SAM 3 reste une étude séparée.

[2] Ravi et al., 2024. [3] Carion et al., ICLR 2026.



CrackSAM adapte SAM à la segmentation automatique des fissures



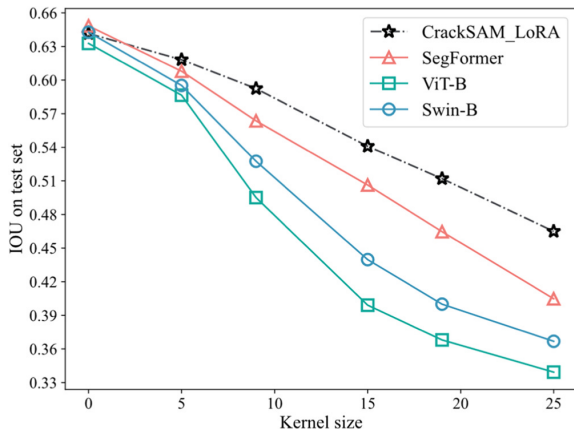
Protocole publié [4]

- ▶ entraînement sur Khanhha ;
- ▶ adaptation efficace en nombre de paramètres ;
- ▶ tests sans réentraînement sur Road420, Facade390 et Concrete3k ;
- ▶ tests supplémentaires sous bruit, baisse de lumière et flou.

[4] Ge et al., *Fine-tuning vision foundation model for crack segmentation in civil infrastructures*, Construction and Building Materials, 2024.



Dans l'article, CrackSAM résiste mieux au flou gaussien



Kernel size

Taille du noyau de flou, en pixels. Une valeur 9 correspond à une fenêtre 9×9 .

Plus le noyau est grand, plus l'image est lissée et les détails fins disparaissent.

La courbe CrackSAM_LoRA baisse moins vite que celles des modèles comparés. [4]

[4] Ge et al., Construction and Building Materials, 2024, fig. 12.



Baseline utilisée dans cette étude

	CrackSAM publié [4]	CrackSAM 2 utilisé ici
Encodeur	SAM 1 ViT-H	SAM 2 Hiera-L
Adaptation	LoRA / adaptateurs + encodeur d'invites + décodeur	LoRA q/v + attentions du décodeur
Sortie	deux classes	un logit fissure
Prétraitement	entrée SAM 1 à 448	entrée Hiera à 1024

CrackSAM publié
0,5780
IoU macro, référence externe

Baseline SAM 2
0,5675
IoU macro des ablations

Prompt Frangi dense
0,5563
-0,0112 vs baseline locale

La comparaison contrôlée porte uniquement sur la baseline SAM 2 et sa variante Frangi.

[4] Ge et al., 2024. Résultats CrackSAM 2, juillet 2026.

02

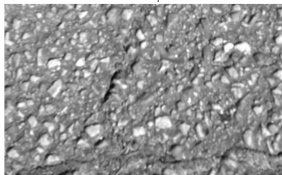
Frangi avec SAM 2



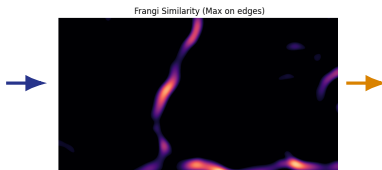


Frangi apporte une description géométrique

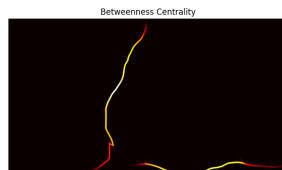
Image



Réponse de Frangi



Graphe



Frangi détecte des structures allongées à plusieurs échelles [5].

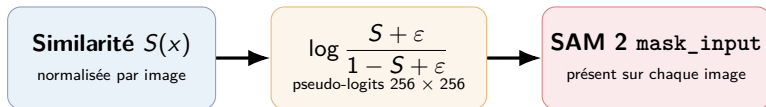
Le graphe ajoute orientation, continuité et connexions.

Une frontière d'ombre peut produire une réponse proche de celle d'une fissure.

[5] Frangi et al., *Multiscale Vessel Enhancement Filtering*, MICCAI 1998.



Premier essai : injecter la carte Frangi comme un masque



Valeur faible

devient un logit très négatif, donc une forte indication de fond.

Normalisation par image

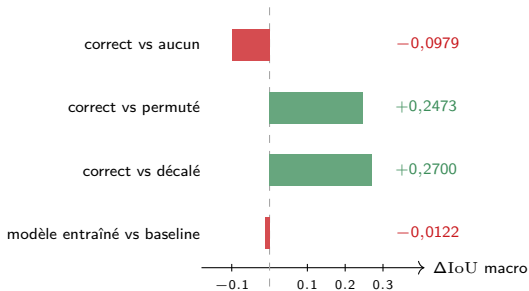
peut amplifier le maximum d'une carte dominée par le bruit.

Baseline et variante Frangi entraînées séparément jusqu'à 70 époques.

Expérience CrackSAM 2 avec prompt dense, juillet 2026.



La carte est informative, mais l'injection dense dégrade SAM 2



Alignement spatial

La carte correcte est nettement meilleure qu'une carte permutée ou décalée.

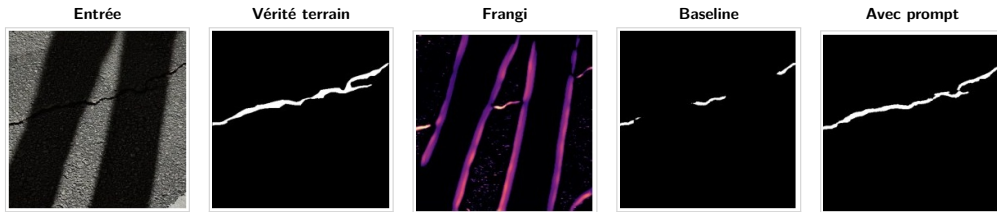
Effet global

Elle reste inférieure à l'absence de prompt et à la baseline entraînée sans Frangi.

Le mask_input dense n'est pas conservé.

Matrice causale : 8 895 images, bootstrap groupé, moyenne macro sur quatre familles.

Exemple 1 : les ombres déclenchent aussi Frangi

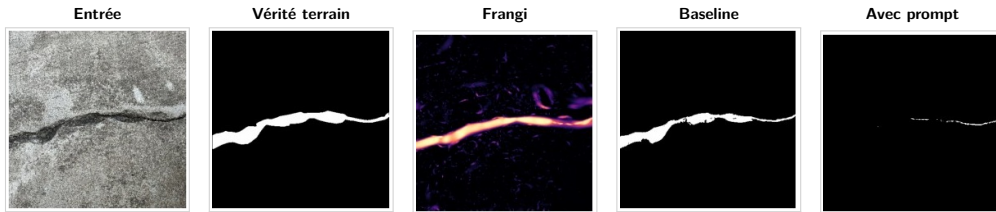


Frangi répond à la fissure horizontale et aux trois bords d'ombre. Le prompt améliore cette image, mais il ne sélectionne pas les zones fiables.

IoU baseline $\rightarrow$ prompt
0,190 $\rightarrow$ 0,685

Road420, image IMG_6353.

Exemple 2 : Frangi suit la fissure, SAM 2 la perd



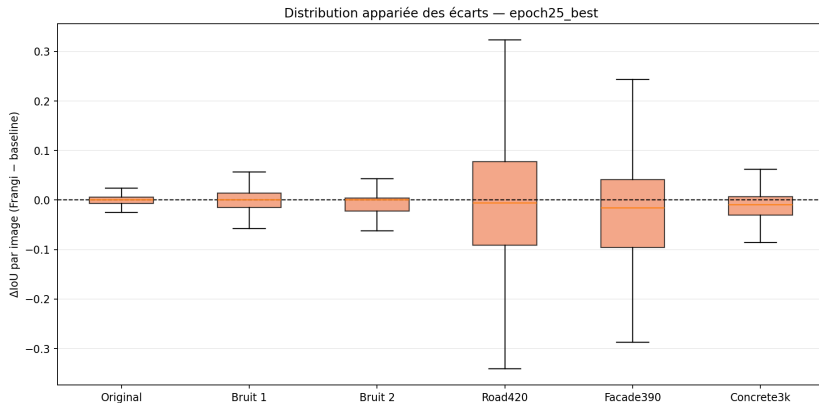
La carte Frangi suit la fissure, mais son passage dans `mask_input` fait presque disparaître la prédiction.

IoU baseline $\rightarrow$ prompt
0,720 $\rightarrow$ 0,040

Road420, image IMG_6033.



Le prompt dense baisse l'IoU moyenne



IoU macro : **0,5563** avec Frangi contre **0,5675** pour la baseline.

Les pertes les plus fortes apparaissent notamment sur Road420 et sur le niveau de bruit 2.

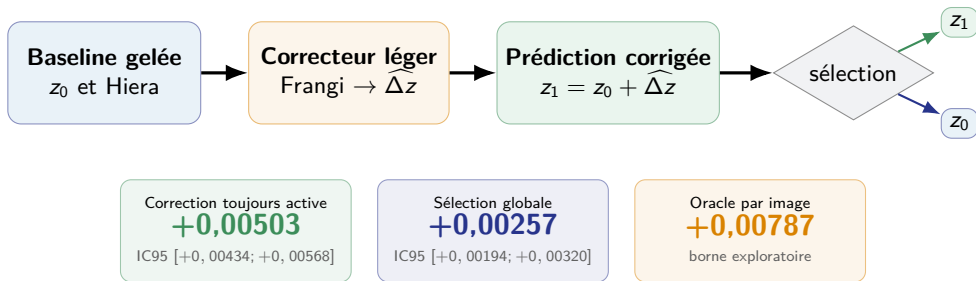
Époque 25 sélectionnée sur validation ; deltas IoU par image, Frangi moins baseline.

03

Une autre intégration de Frangi



Une correction résiduelle à la place du prompt

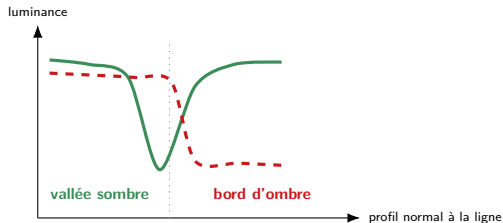


Résultat préliminaire après trois époques ; la baseline n'était pas recalculée dans chaque pli.

Pilote résiduel : 9 121 crops regroupés en 1 727 images physiques.



Version actuelle : vérifier chaque zone avant de corriger



Entrées du score local

- ▶ réponse et orientation Frangi ;
- ▶ profil de luminance transversal ;
- ▶ représentations Hiera et sortie z_0 .

$$z_1(x) = z_0(x) + B(x) \widehat{\Delta z}(x)$$

$$B(x) = 0 \Rightarrow z_1(x) = z_0(x) \text{ exactement.}$$

Implémenté et testé sur CPU ; évaluation GPU à faire

L'évaluation doit inclure des fissures traversant une ombre et comparer les méthodes à couverture égale.

Méthode locale sélective, état au 25 juillet 2026.

04

Littérature et suite





Pistes utiles de la littérature

HQ-SAM [6]

Features précoces et finales, avec un jeton de sortie dédié aux masques fins.

SAM-Road [7]

Un Transformer de graphe utilise les embeddings SAM pour vérifier les arêtes d'un réseau routier.

Adaptation des structures fines [8,11]

Segment Any Crack et SACM utilisent des adaptations légères et des représentations multi-couches.

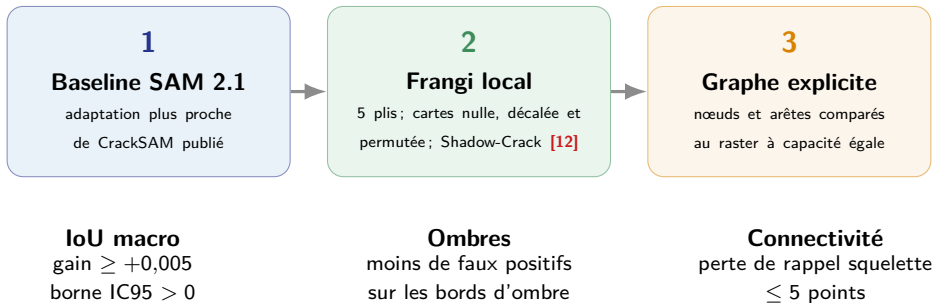
Connectivité [9,10]

clDice et Skeleton Recall mesurent ou optimisent la continuité des structures minces.

[6] Ke et al., 2023. [7] Hetang et al., 2024. [8] Rostami et al., 2025. [9] Shit et al., 2021. [10] Kirchhoff et al., 2024. [11] Zhu et al., CVPR 2026.



Prochaines expériences



SAM 3 sera évalué séparément, après le protocole Frangi sur SAM 2.

[12] Fan et al., *Pavement Cracks Coupled With Shadows*, IEEE/CAA JAS 2023.

Conclusion

SAM 2

convient à notre segmentation binaire et fournit la baseline actuelle.

Prompt dense

baisse l'loU, même si l'alignement de la carte Frangi apporte du signal.

Suite

sélectionner localement les zones Frangi avant toute correction.

SAM 3 reste une piste distincte pour les invites texte et les exemples.

[2] Ravi et al., 2024. [3] Carion et al., ICLR 2026. Résultats CrackSAM 2, juillet 2026.



Références [1]–[6]

- [1] Kirillov et al., *Segment Anything*, ICCV 2023.
- [2] Ravi et al., *SAM 2 : Segment Anything in Images and Videos*, 2024.
- [3] Carion et al., *SAM 3 : Segment Anything with Concepts*, ICLR 2026.
- [4] Ge et al., *Fine-tuning vision foundation model for crack segmentation in civil infrastructures*, Construction and Building Materials, 2024.
- [5] Frangi et al., *Multiscale Vessel Enhancement Filtering*, MICCAI 1998.
- [6] Ke et al., *Segment Anything in High Quality*, NeurIPS 2023.



Références [7]–[12]

- [7] Hetang et al., *Segment Anything Model for Road Network Graph Extraction*, 2024.
- [8] Rostami et al., *Segment Any Crack*, 2025.
- [9] Shit et al., *cIDice*, CVPR 2021.
- [10] Kirchhoff et al., *Skeleton Recall Loss*, 2024.
- [11] Zhu et al., *Dual-level Adapter Boosting Prompt-free Curvilinear Structure Segmentation*, CVPR 2026.
- [12] Fan et al., *Pavement Cracks Coupled With Shadows*, IEEE/CAA JAS 2023.